

StockPilot

스톡파일럿 / 사용 설명서 & 실행 가이드

국내 주식 리서치 AI 어시스턴트

종목을 물으면 시세/뉴스/공시를 모아 등락의 원인을 근거와 함께 설명합니다.

1. 서비스 소개

스톡파일럿은 초보 투자자를 위해 흩어진 정보(시세/뉴스/공시/재무/투자용어)를 한 번의 질문으로 모아, 종목의 최근 등락률을 크게 보여주고 그 원인을 뉴스/공시에서 찾아 근거/출처와 함께 설명하는 AI 어시스턴트입니다.

이렇게 물어볼 수 있어요

- “삼성전자” / “삼성전자 왜 올랐어?” - 종목 분석
- “최근 오르는 종목 있어?” - 상승률 상위 종목
- “삼성전자 공시 알려줘” - 최근 공시
- “PER이 뭐야?” - 투자 용어 설명

※ 본 서비스는 투자 자문이 아니라 공개 데이터를 모아 이해를 돕는 참고용 도구입니다. 매수/매도 추천이나 주가 예측은 하지 않으며, 등락 원인도 ‘단정’이 아닌 관련 이슈로 제시합니다. 투자 판단과 책임은 사용자에게 있습니다.

2. 설치 및 실행 (실행 가이드)

사전 준비물

- Python 3.11 이상, uv (패키지/가상환경 매니저), Node.js 18+ (프론트엔드)
- API 키: Upstage Solar / 네이버 검색 API(뉴스) / OpenDART(공시) / Supabase(RAG/저장)
- (선택) OpenAI/Gemini/Anthropic 키(모델 폴백), Langfuse 키(트레이싱), KRX 계정(재무지표)

백엔드 실행

- 1) uv sync - 의존성 설치
- 2) .env.example 를 .env 로 복사 후 키 채우기
- 3) Supabase SQL Editor에서 data/supabase_schema.sql 실행 (테이블/검색함수 생성)
- 4) uv run python data/scripts/ingest_rag.py - 투자용어 사전 임베딩 적재
- 5) uv run uvicorn app.main:app - -reload - API 서버 실행 (<http://localhost:8000/docs>)

프론트엔드 실행

- 6) cd frontend → npm install → npm run dev - 웹 UI (<http://localhost:5173>)

(선택) Docker로 한번에

Docker docker compose up - -build - 백엔드/프론트(nginx)를 함께 컨테이너로 실행

.env 는 절대 커밋되지 않습니다(.gitignore 등록). KRX_ID/KRX_PW는 재무지표에만 쓰이며, 없거나 로그인 실패해도 시세/차트/분석은 정상 동작합니다.

3. 화면 구성

- 상단바: 좌측 StockPilot 로고(클릭 시 홈), 우측 로그인/로그아웃 버튼
- 왼쪽 사이드바: 내 대화 목록(새 대화/선택/우클릭 메뉴), 로그인 시 표시
- 가운데 패널: 종목 질문 시 차트(일봉)/관련 뉴스/공시 카드가 표시 (여러 종목이면 위→아래로 순서대로 쌓임)
- 오른쪽/하단 채팅: 질문 입력창 + 모델 선택 드롭다운 + 전송 버튼, 답변이 실시간(스트리밍) 출력

4. 기능별 사용법

4.1 종목 분석

종목명을 입력하면 시세/뉴스/공시를 모아 최근 등락률을 크게 보여주고, 그 등락의 원인으로 볼 수 있는 이슈를 근거/출처와 함께 정리합니다. 등락 폭과 무관하게 항상 동작합니다.

예시 입력: “삼성전자”, “삼성전자 왜 올랐어?”, “sk하이닉스 요즘 어때?”

→ 가운데에 일봉 차트/관련뉴스/공시 카드가 뜨고, 채팅에 등락률(▲빨강/▼파랑)과 원인 분석이 출력됩니다.

• 공백/대소문자 무시 매칭 + 별칭 사전으로 “sk 하이닉스”, “한화오션” 등도 인식합니다(KRX 로그인 불필요).

4.2 상승률 상위 종목 (스크리너)

특정 종목이 아니라 ‘요즘 오르는 종목’을 물으면, 후보 유니버스(대형주 22종목)의 실제 등락률을 조회해 상승률이 높은 순으로 상위 5개를 정리합니다. 각 종목의 차트/뉴스/공시는 하나씩 순서대로 화면에 나타납니다.

예시 입력: “최근 오르는 종목 있어?”, “최근 급등한 종목 알려줘”, “요즘 뜨는 종목”

→ 상승률 순 목록(예: ▲4.1% 현대차 ...)과 함께 종목별 차트가 순차로 표시됩니다. (그날 오른 종목이 없으면 ‘상승 중인 종목을 찾지 못했어요’)

4.3 공시 조회

종목의 최근 전자공시(OpenDART)를 조회합니다. 공시 의도가 감지되면 시세 분석 대신 공시 목록 위주로 응답합니다.

예시 입력: “삼성전자 공시 알려줘”, “현대차 최근 공시 있어?”

→ 가운데 하단에 최근 공시 목록(보고서명/날짜/링크)이 표시됩니다.

4.4 투자 용어 설명 (RAG)

투자 용어/개념을 물으면 용어 사전과 문서(사업보고서 등)에서 찾아 초보자 눈높이로 설명합니다. 사전에 있는 용어는 LLM 없이 즉시 정의를 제공(토큰 절약)합니다.

예시 입력: “PER이 뭐야?”, “공매도 설명해줘”

→ 정의/예시가 출력되고, 답변 속 등록된 용어에는 밑줄이 생겨 클릭하면 정의 툴팁이 뜹니다(나무위키식 각주).

4.5 로그인 / 회원가입 & 사용자별 대화 저장

회원가입/로그인하면 대화가 서버(Supabase)에 사용자별로 저장됩니다. 로그아웃 상태에서 하던 대화는 로그인 시 내 계정으로 옮겨지고, 다른 기기에서 로그인해도 같은 대화 내역이 보입니다.

사용법: 상단바 ‘ 로그인 ’ → 회원가입/로그인 → 자동으로 가장 최신 대화 화면으로 진입

→ 로그아웃하면 화면이 비워집니다(대화는 계정에 안전하게 보관).

4.6 대화 목록 관리

왼쪽 사이드바에서 대화를 관리합니다.

사용법: ‘ + 새 대화 ’로 생성 / 항목 클릭으로 전환 / 우클릭 시 즐겨찾기(★)/삭제 메뉴

- 즐겨찾기한 대화는 목록 상단에 고정됩니다. 대화를 삭제하면 남은 대화로 자동 이동합니다.

4.7 LLM 모델 선택 & 자동 폴백

채팅 입력창 오른쪽 드롭다운에서 응답 생성 모델을 고를 수 있습니다(Solar / GPT-4o mini / Gemini / Claude). 선택한 모델이 오류/타임아웃이면 다른 모델로 자동 폴백하고, 그래도 실패하면 기본 템플릿으로 응답합니다.

사용법: 입력창 옆 모델 드롭다운에서 선택 후 전송

→ 답변 하단에 ‘ 이 응답에는 00가 사용되었습니다 ’가 표시되고, 폴백이 일어나면 그 사실을 안내합니다. (GPT/Claude는 결제 연결 시 활성화)

4.8 관심종목 추가

대화 중 관심종목을 등록할 수 있습니다(도구 실행). 로그인 사용자 기준으로 저장됩니다.

예시 입력: “ 삼성전자 관심종목에 추가해줘 ”

4.9 범위 밖 질문 / 가드레일

주식과 무관한 질문이나, 매수/매도 추천/목표주가/주가 예측을 요구하는 질문은 정책상 정중히 거절하고 안내 메시지를 보냅니다.

예시 입력: “ 지금 삼성전자 사도 돼? ”, “ 내일 주가 얼마야? ” → 참고용 안내로 대체

5. 운영 / 안정성 기능 (LLM0ps)

- SSE 실시간 스트리밍: 답변이 글자 단위로 출력됩니다. 새 질문을 입력한 순간에만 맨 아래로 스크롤되고, 응답 중에는 화면이 흔들리지 않습니다.
- 모델 라우팅 / 폴백(LiteLLM): 모델 실패 시 다른 모델→기본 템플릿으로 단계적 대체.
- Langfuse 트레이싱: 각 응답의 처리 과정을 추적/관측(대시보드).
- 도구 타임아웃 + 재시도: 시세/뉴스/공시 도구는 타임아웃을 두고 일시적 오류 시 자동 재시도합니다.
- 네이버 뉴스 Rate limit 방어: 호출 동시성 제한 + 429 발생 시 백오프 재시도.
- 가드레일: 매수/매도 추천/주가 예측/프롬프트 인젝션 차단.

6. API 요약 (개발/연동용)

기본 경로: /api/v1 / 대화형 응답은 SSE 스트리밍(/chat/stream) 사용. 전체 스펙은 실행 후 /docs 에서 확인.

메서드	엔드포인트	설명
POST	/auth/register	회원가입 → 토큰 발급
POST	/auth/login	로그인 → 토큰 발급
POST	/chat/stream	질문 전송 → SSE로 분석/답변 스트리밍
GET/PUT/POST/DELETE	/conversations	사용자별 대화 조회/저장/일괄저장/삭제
GET/POST/DELETE	/watchlist	관심종목 조회/추가/삭제
GET	/health	서버 상태 확인

7. 배포

- Docker Multi-stage: 프론트(빌드→nginx) + 백엔드 컨테이너, docker-compose로 실행
- GCP Compute Engine: docker compose로 배포, 외부 HTTP 접속
- GitHub Actions: CI(pytest/프론트 빌드) + CD(GCE 자동 배포), 시크릿/API 키는 GitHub Secrets/.env로 분리

8. 자주 묻는 문제 (FAQ)

재무지표(PER/PBR)가 안 떠요

KRX 로그인 자격증명(KRX_ID/KRX_PW)이 없거나 로그인에 실패한 경우입니다. data.krx.co.kr 회원 계정을 .env에 넣으면 표시됩니다. 없어도 시세/차트/분석은 정상 동작합니다.

‘상승 중인 종목을 찾지 못했어요’가 떠요

그 시점에 유니버스에서 실제로 오른 종목이 없을 때 나오는 정상 메시지입니다(장 하락일 등). 시장이 움직이는 시간대에 다시 시도해 보세요.

종목이 인식되지 않아요

정식 종목명 또는 상장 종목코드로 입력해 보세요. 대부분의 상장 종목은 KRX 공개 데이터로 자동 인식됩니다.

StockPilot / 가천대 AI 부트캠프 / 생성형 AI 고급과정 프로젝트